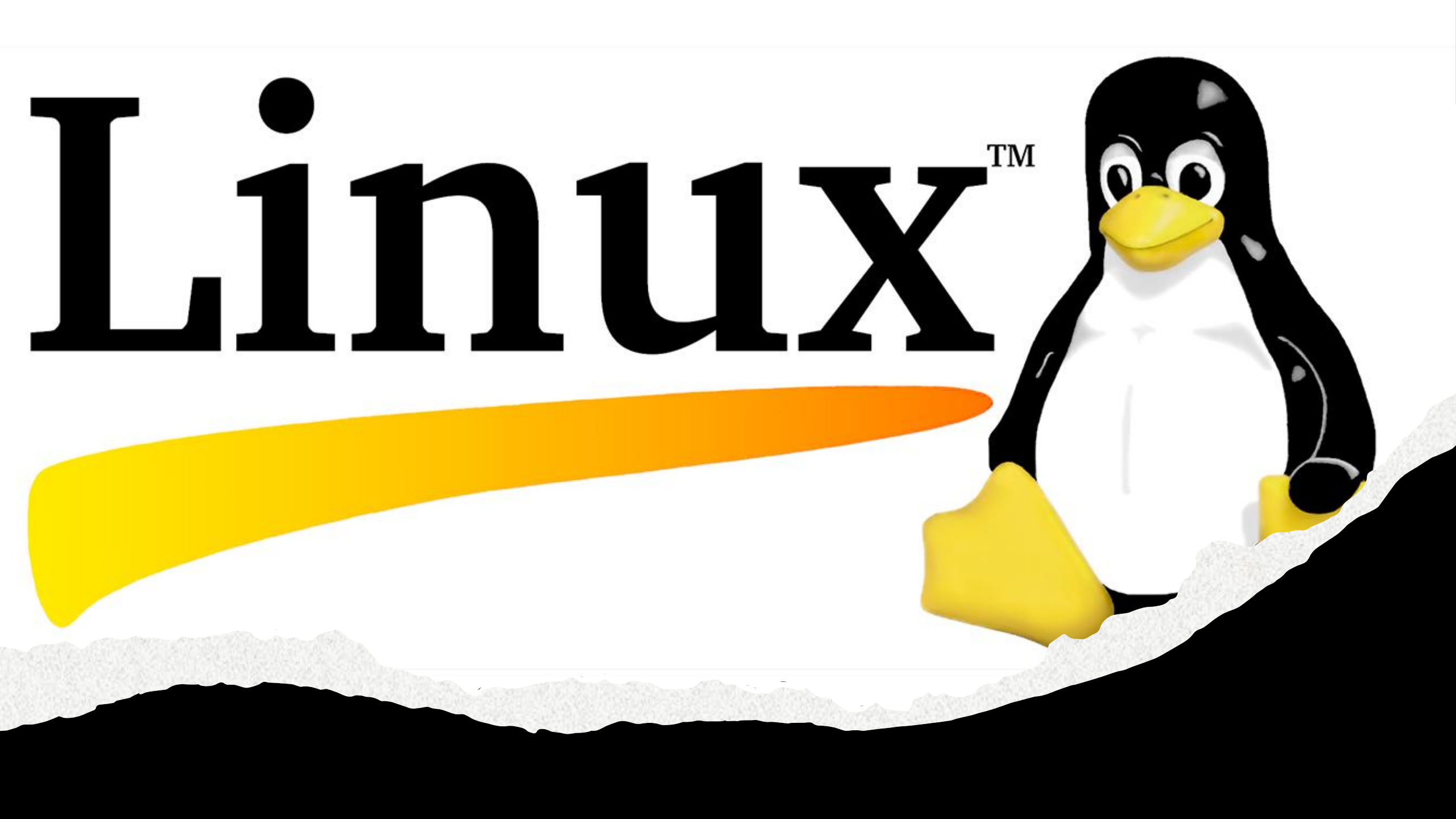

Linux™

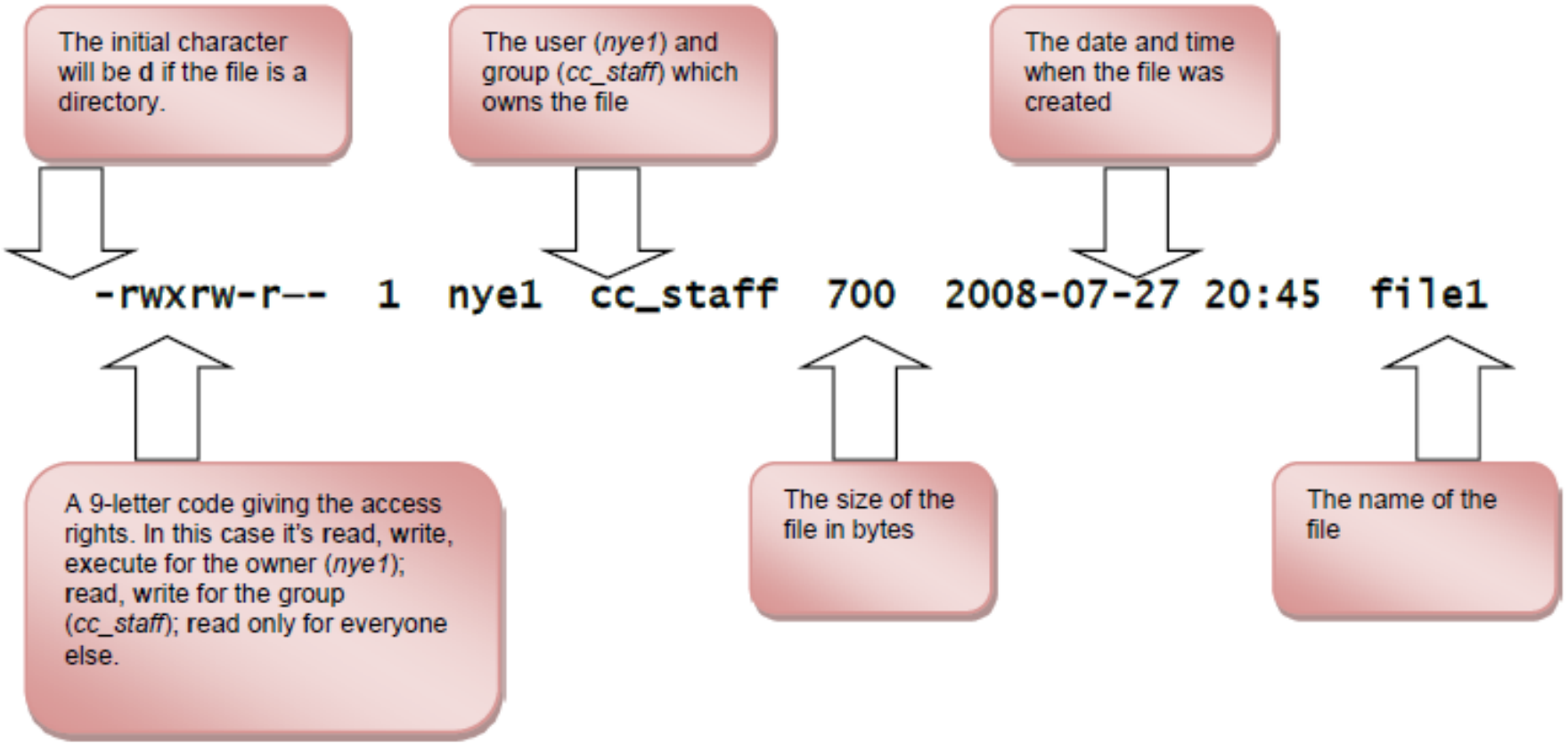
Estructura directorios LINUX

Directorio	Para qué sirve	Ejemplos típicos
/	Raíz de todo el sistema de ficheros	Todo cuelga de aquí
/bin	Comandos esenciales para usuarios	ls, cp, mv
/sbin	Comandos de administración esenciales	reboot, fsck
/boot	Archivos necesarios para arrancar el sistema	kernel, GRUB, initramfs
/dev	Dispositivos representados como archivos	/dev/sda, /dev/null
/etc	Configuración del sistema	fstab, ssh, apt
/home	Directorios personales de usuarios rormales	/home/alumno
/root	Directorio personal del usuario root	/root
/lib, /lib64	Bibilotecas esenciales y módulos	librerías .so, módulos
/media	Montaje automatico de medios extraíbles	USB, DVD
/mnt	Montajes temporales o manuales	discos montados a mano
/opt	Software adicional o de terceros	apps externas
/proc	Información virtual del kernel y procesos	cpuinfo, meminfo
/sys	Información virtual de hardware y kernel	red, discos, drivers
/run	Datos temporales del sistema en ejecución	PID, sockets
/srv	Datos servidos por servicios	web, FTP
/tmp	Archivos temporales	temporales de programas
/usr	Programas, *librerías* y recursos del sistema	/usr/bin, /usr/share
/usr/local	Software instalado manualmente por el admin	scripts y *binarios propios*
/var	Datos variables del sistema	logs, cachés, colas

Algunos comandos

LINUX		**CMD**
ls	Lista el contenido del directorio	dir
cd <dir>	Cambia el directorio a <dir>	cd <dir>
mkdir <dir>	Crea <dir>	md <dir>
cp <origen> <dest.>	Copia archivos	copy <origen> <dest.>
pwd	Muestra el nombre del directorio actual	cd
cat <fich>	Visualiza el contenido de <fich>	type <fich>
man <comando>	Manual en línea de <comando>	help <comando>
clear	Limpia la pantlla	cls
echo	Hace eco en la pantalla	echo
wich <ejecutable>	Muestra dónde se encuentra <ejecutable>	where <ejecutable>
mv		

ls -l


The initial character will be d if the file is a directory.
The user (nye1) and group (cc_staff) which owns the file
The date and time when the file was created
-rwxrw-r-- 1 nye1 cc_staff 700 2008-07-27 20:45 file1
A 9-letter code giving the access rights. In this case it's read, write, execute for the owner (nye1); read, write for the group (cc_staff); read only for everyone else.
The size of the file in bytes
The name of the file

Permisos a ficheros y carpetas

Permisos básicos

PERMISO	LETRA	NUM	En archivos	En directorios
Lectura	r	4	Ver el contenido	Listar el contenido
Escritura	w	2	Modificar el contenido	Crear o borrar dentro
Ejecución	x	1	Ejecutar (scripts o programas)	Acceder al directorio

Usuarios

Categoría	
Usuario (owner)	El propietario del archivo
Group (group)	Otros usuarios del grupo al que pertenece el propietario
Otros (others)	El resto de los usuarios

chmod – Modo simbólico

Símbolos

u	Usuario
g	Grupo
o	Otros
a	Todos (u, g, o)
+	Agregar
-	Quitar
=	Asigna exactamente

Ejemplos

chmod u+r archivo.tx	Agrega el permiso de lectura para el propietario
chmod g-w archivo.txt	Le quita el permiso de escritura a los usuarios del grupo del propietario
chmod o+x archivo	Agrega el permiso de ejecución para el resto de usuarios
chmod ugo=r archivo.txt	Establece sólo el permiso de lectura a todos los usuarios y quita cualquier otro permiso a todos

Otro ejemplo

chmod u+x,g+w,o-rwx script.sh

- Agrega permiso de ejecución al propietario
- Agrega permiso de escritura al grupo
- Quita todos los permisos al resto de usuarios

chmod – Modo octal

PERMISO	LETRA	NUM
Lectura	r	4
Escritura	w	2
Ejecución	x	1

Ejemplo

chmod 755 script.sh

- Todos los permisos al propietario
- Lectura y Ejecución al grupo
- Lectura y Ejecución al resto

Permisos	r	w	x	Bin	Valor octal
---				000	0
--x			1	001	1
-w-		2		010	2
-wx		2	1	011	3
r--	4			100	4
r-x	4		1	101	5
rw-	4	2		110	6
rwx	4	2	1	111	7

Comprimir ficheros

COMANDO	ACCIÓN	EJEMPLO
gzip	Comprime archivos individuales	gzip presentacion.pdf
gunzip	Descomprime un fichero .gz	gunzip presentacion.pdf.gz
bzip2	Comprime archivos individuales	bzip2 presentacion.pdf
bunzip2	Descomprime un fichero .bz2	bunzip2 presentacion.bz2
xz	Comprime archivos individuales	xz presentacion.pdf
unxz	Descomprime un fichero .xz	unxz presentacion.xz
tar –cf	Une archivos sin comprimir	tar –cf presentaciones.tar presentaciones/
tar –xf	Separa los archivos de un .tar	tar –xf presentaciones.tar
tar –czf	Une los archivos y los comprime	tar –czf presentaciones.tar.gz presentaciones/
tar -xzf	Extrae un fichero tar.gz	tar –xzf presentaciones.tar.gz

Empaquetar ficheros

COMANDO	ACCIÓN	EJEMPLO
gzip	Comprime archivos individuales	gzip presentacion.pdf
gunzip	Descomprime un fichero .gz	gunzip presentacion.pdf.gz
bzip2	Comprime archivos individuales	bzip2 presentacion.pdf
bunzip2	Descomprime un fichero .bz2	bunzip2 presentacion.bz2
xz	Comprime archivos individuales	xz presentacion.pdf
unxz	Descomprime un fichero .xz	unxz presentacion.xz
tar –cf	Une archivos sin comprimir	tar –cf presentaciones.tar presentaciones/
tar –xf	Separa los archivos de un .tar	tar –xf presentaciones.tar
tar –czf	Une los archivos y los comprime	tar –czf presentaciones.tar.gz presentaciones/
tar -xzf	Extrae un fichero tar.gz	tar –xzf presentaciones.tar.gz